ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
προπαρασκευαστικής
Α' ΤΑΞΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ Α΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά, Α΄ Τάξη, Προπαρασκευαστική

Συγγραφή:
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*
Ιφιγένεια Σωφρονίου
Δρ Κωνσταντία Χατζηδημητρίου
Παντελίτσα Αναστασίου Χατζηγιάννη
Χάρης Θεοδότου

Εποπτεία:
Δρ Χρυσούλα Χατζηχρίστου, *Επιθεωρήτρια Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης*

Σχεδιασμός εξωφύλλου:
Χρύσανθος Σιαμμάς, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Συντονισμός έκδοσης:
Πέτρος Γεωργιάδης, *Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*

Δοκιμαστική Έκδοση 2020
Ανατύπωση 2025

Εκτύπωση:

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-0-5418-3

Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

Τ Ε Τ Ρ Α Δ Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν
Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Θ Η Τ Ε Ι Α Σ
Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΚΛΑΔΟΣ : ΟΛΟΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΟΛΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ: Α΄
ΔΠ: 2 (80΄/ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Φυσικοί Αριθμοί-Κλάσματα-Δεκαδικοί Αριθμοί

(Α) Φυσικοί Αριθμοί

Παραδείγματα:

1. Να υπολογίσετε την τιμή των πιο κάτω αριθμητικών παραστάσεων:

(α) $39 - 15 + 12$

(β) $16 \div 4 \cdot 6$

(γ) $7 \cdot (2 + 6)$

(δ) $50 - 7 \cdot 6$

(ε) $63 \div (10 - 3) \cdot 3$

(στ) $15 - (22 - 9)$

(ζ) $3 \cdot (25 - 8) - 4 \cdot (5 + 2) + 2 \cdot 3$

2. Ένα λεωφορείο ξεκινάει από την αφετηρία με 40 επιβάτες. Στην 1η στάση κατέβηκαν 2 και ανέβηκαν 12 επιβάτες. Στη 2η στάση κατέβηκαν 5 και ανέβηκαν 7 επιβάτες. Στην 3η στάση κατέβηκαν 12 και ανέβηκαν 2 επιβάτες. Η επόμενη στάση ήταν το τέρμα. Πόσοι επιβάτες κατέβηκαν στο τέρμα;

3. Σε ένα ελαιοτριβείο παράχθηκαν 3500 L λάδι, τα οποία συσκευάστηκαν σε δοχεία των 5 L το καθένα. Τα δοχεία τοποθετήθηκαν σε κιβώτια που το καθένα χωρούσε 10 δοχεία. Πόσα κιβώτια γέμισαν;

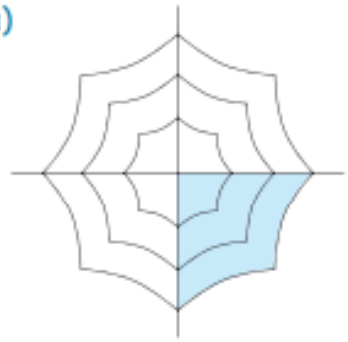
(Β) Κλάσματα-Δεκαδικοί Αριθμοί

Β.1. Έννοιες, ορισμοί

Παραδείγματα έννοια του κλάσματος ως μέρος του όλου

1) Να γράψετε το κλάσμα που δείχνει τι μέρος του σχήματος είναι σκιασμένο;

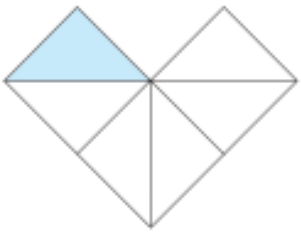
(α)



(β)



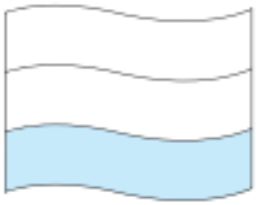
(γ)



(δ)



(ε)



(στ)



2) Να συμπληρώσετε τα κενά:

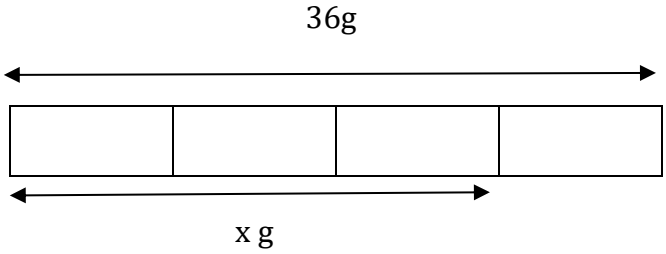
Το $\frac{1}{2}$ του 10 είναι το: ____

Το $\frac{1}{3}$ του 60 είναι το: ____

Το $\frac{1}{5}$ του 15 είναι το: ____

3) Η καθαρότητα του χρυσού σε χρυσά κοσμήματα μετριέται με τα καράτια. Σε ένα κόσμημα 18 καρατίων, τα $\frac{3}{4}$ της μάζας του είναι χρυσός και το $\frac{1}{4}$ είναι άλλα μέταλλα.

Να χρησιμοποιήσετε το πιο κάτω μοντέλο, για να υπολογίσετε τη μάζα του χρυσού σε ένα κόσμημα 18 καρατίων που έχει συνολική μάζα 36g. Να επεξηγήσετε τον τρόπο σκέψης σας.





4) Σε ένα ξενοδοχείο χρησιμοποιείται ένα ψυγείο φρέσκου χυμού για το πρόγευμα. Όταν είναι γεμάτο μπορούν να γεμίσουν 120 ποτήρια. Πόσα ποτήρια μπορούν να γεμίσουν όταν στο ψυγείο έχουν μείνει τα $\frac{2}{3}$ της χωρητικότητας του;

Β.2. Ιδιότητες κλασμάτων

Οι μαθητές να κατανοούν ότι:

(α) $\frac{\alpha}{1}=\alpha$ (β) $\frac{\alpha}{\alpha}=1$ (γ) $\frac{0}{\alpha}=0$

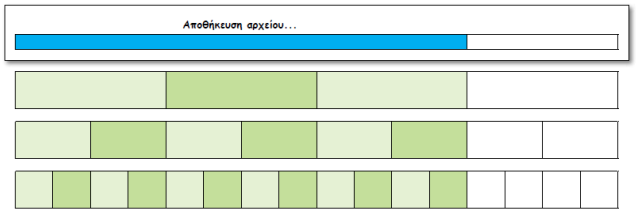
(δ) $\frac{\alpha}{\beta}=1 \Leftrightarrow \alpha=\beta$

(ε) $\frac{\alpha}{\beta}=0 \Rightarrow \alpha=0$

Μετατροπή ετερωνύμων κλασμάτων σε ομώνυμα

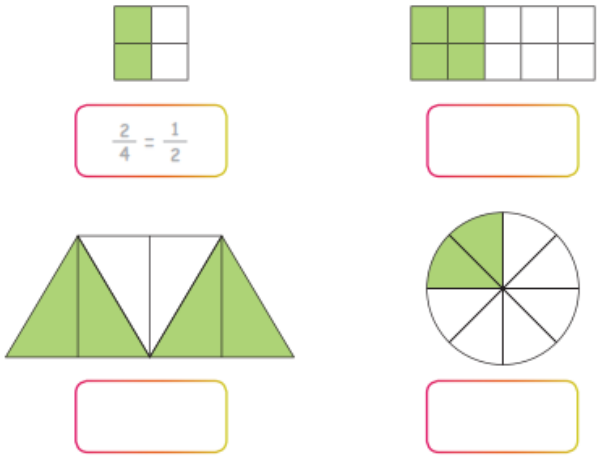
Παραδείγματα ισοδυναμίας κλασμάτων

1) Το διάγραμμα παρουσιάζει την πρόοδο αποθήκευσης ενός αρχείου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.



Να εκφράσετε το μέρος του αρχείου που έχει αποθηκευτεί με όσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε.

2) Να γράψετε τα κλάσματα σε πιο απλή μορφή.



Β.3. Πράξεις κλασμάτων

Παράδειγμα πρόσθεσης και αφαίρεσης ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων

1) Να χρησιμοποιήσετε τα διαγράμματα για να βρείτε τα αποτελέσματα.

(α)



$\frac{2}{6}+\frac{3}{6}=$ ___

(β)



$\frac{9}{10}-\frac{5}{10}=$ ___

2) Να χρησιμοποιήσετε κλασματικούς κύκλους ή ράβδους κλασμάτων, για να υπολογίσετε τα πιο κάτω αθροίσματα και διαφορές.

(α) $\frac{1}{6}+\frac{1}{3}=$

(β) $\frac{2}{5}+\frac{3}{10}=$

(γ) $\frac{4}{9}-\frac{1}{3}=$

3) Ο Μάριος χρησιμοποίησε $\frac{1}{4}$ kg αλεύρι για να ετοιμάσει ένα γλύκισμα και $\frac{1}{3}$ kg αλεύρι για να ετοιμάσει μπισκότα.

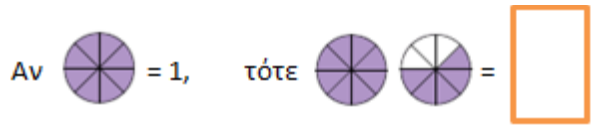
(α) Πόσα kg αλεύρι χρησιμοποίησε συνολικά;

(β) Αν το κουτί περιείχε $\frac{5}{6}$ kg αλεύρι, πόσο αλεύρι του περίσσεψε;

Μικτοί Αριθμοί

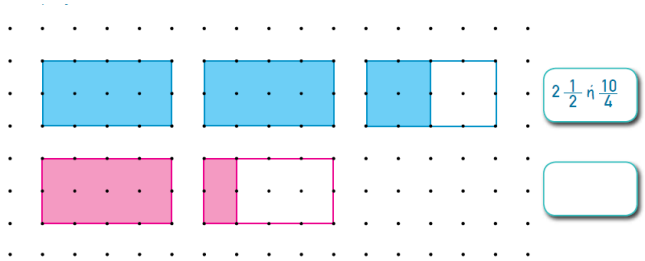
Παράδειγματα:

1) Να γράψετε τον αντίστοιχο μικτό αριθμό για κάθε εικόνα.





2) Να συμπληρώσετε το κενό:



3) Στο ζαχαροπλαστείο που δουλεύουν η Μαρίνα και ο Δημήτρης πληρώνονται υπερωρίες όταν δουλέψουν τα Σαββατοκυρίακα.

	ΜΑΡΙΝΑ	**ΔΗΜΗΤΡΗΣ**
1ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$1\frac{3}{4}$ ώρες	$1\frac{1}{2}$ ώρες
2ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$2\frac{1}{4}$ ώρες	$1\frac{1}{3}$ ώρες
3ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$3\frac{2}{3}$ ώρες	$3\frac{3}{4}$ ώρες
4ο ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ	$1\frac{1}{5}$ ώρες	$2\frac{2}{5}$ ώρες

Με βάση τον πίνακα πόσες ώρες δούλεψαν υπερωρίες τα δύο παιδιά και ποιος θα πάρει τα περισσότερα χρήματα;

Παράδειγμα πολλαπλασιασμού κλάσματος με αριθμό

Ένας μαθητής θα ετοιμάσει ένα κέικ μπανάνας για τους καλεσμένους του χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνταγή:

Κέικ μπανάνα

- 3 μπανάνες
- $\frac{1}{4}$ του ποτηριού βούτυρο
- $\frac{2}{3}$ του ποτηριού ζάχαρη
- 1 αυγό
- 1 κουταλάκι βανίλια
- $\frac{1}{2}$ κουταλάκι σόδα
- $1\frac{1}{2}$ ποτήρια αλεύρι

Η συνταγή είναι για 10 άτομα.
Να υπολογίσετε τις ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο μαθητής:
(α) για 20 άτομα,

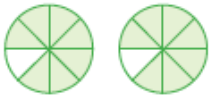
(β) για 15 άτομα

(γ) για x άτομα.

Παραδείγματα πολλαπλασιασμού ακέραιου επί κλάσμα

Να υπολογίσετε το γινόμενο:

(α)



$$\frac{7}{8}+\frac{7}{8}=2\cdot\frac{7}{8}=$$

(β)

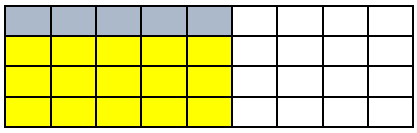


$$\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{4}+\frac{3}{4}=5\cdot\frac{3}{4}=$$

Παραδείγματα πολλαπλασιασμού κλάσμα επί κλάσμα

Ένα πεζοδρόμιο αποτελείται από πλάκες. Τα $\frac{5}{9}$ από τις πλάκες είναι χρωματιστές και από αυτές τα $\frac{3}{4}$ είναι κίτρινες. Τι μέρος του πεζοδρομίου αποτελούν οι κίτρινες πλάκες;

Σχηματικά:



$$\frac{5}{9}\cdot\frac{3}{4}=\frac{15}{36}$$

Παραδείγματα:

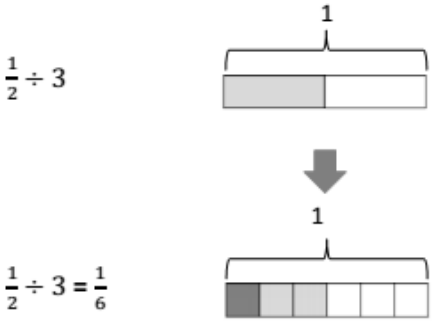
(α) $\frac{3}{8}\cdot\frac{1}{3}=$

(β) $\frac{4}{6}\cdot 2=$

(γ) $\frac{1}{9}\cdot 1\frac{1}{3}=$

Παράδειγμα διαίρεσης αριθμού με ακέραιο

Η εικόνα παρουσιάζει με ποιο τρόπο το $\frac{1}{2}$ ενός οικοπέδου θα μοιραστεί ανάμεσα σε τρεις κληρονόμους.



Να κάνετε ένα κατάλληλο σχέδιο για να παρουσιάσετε με ποιο τρόπο το $\frac{1}{3}$ ενός οικοπέδου, σχήματος ορθογωνίου, θα μοιραστεί ανάμεσα σε 2 κληρονόμους.
Να υπολογίσετε τι μέρος του συνολικού οικοπέδου θα πάρει ο καθένας.

Παραδείγματα:

(α) $\frac{3}{8} \div \frac{1}{3} =$

(β) $\frac{4}{6} \div 2 =$

(γ) $1\frac{1}{3} \div \frac{1}{9} =$

Β.4. Σύνθετα κλάσματα

Παραδείγματα:

Να γίνουν απλά τα πιο κάτω σύνθετα κλάσματα:

(α) $\frac{\frac{4}{9}}{\frac{2}{3}} =$

(β) $\frac{\frac{8}{11}}{4} =$

(γ) $\frac{16}{\frac{4}{5}} =$

(δ) $\frac{2\frac{1}{4}}{\frac{3}{8}} =$

(ε) $\frac{\frac{9}{10}}{3\frac{1}{2}} =$

Αριθμητικές παραστάσεις

Παραδείγματα:

(α) $\frac{2}{3}-\left(\frac{5}{6}-\frac{3}{4}\right)\div\frac{3}{4}=$

(β) $\left(4\frac{4}{5}-2\frac{3}{4}\right)\cdot\left(3+1\frac{1}{3}\right)=$

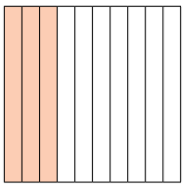
(γ) $\frac{(\frac{5}{6}-\frac{2}{3})\cdot\frac{3}{8}}{(\frac{3}{4}+\frac{2}{5})\cdot 20}=$

Β.4. Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί

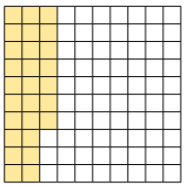
Παραδείγματα

Να εκφράσετε με κλάσμα και δεκαδικό αριθμό το σκιασμένο μέρος της κάθε επιφάνειας.

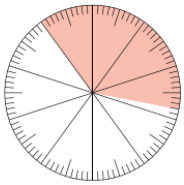
Α.



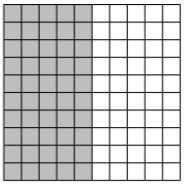
Β.



Γ.



Δ.



Β.5. Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και ποσοστό

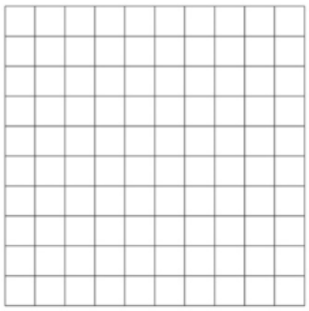
Παράδειγμα μετατροπής κλάσματος σε δεκαδικό αριθμό και αντίστροφα

Να συμπληρώσετε τον πίνακα.

Σεντ	Δεκαδικό	Κλάσμα
50σ	€0,50	
		$\frac{1}{4}$ του €
	€0,75	
10σ		
		$\frac{1}{5}$ του €
	€0,05	
70σ		
		$\frac{7}{100}$ του €
	€0,39	

Παράδειγμα έννοιας ποσοστού

Το πιο κάτω πλαίσιο αποτελείται από 100 τετραγωνικές μονάδες.



Να το διακοσμήσετε, χρωματίζοντας 30% μπλε, 10% κόκκινο, 20% κίτρινο 15% πράσινο. Να χρωματίσετε το υπόλοιπο μέρος με όποιο χρώμα θέλετε. Τι ποσοστό της διακόσμησης έχει το χρώμα της δικής σας επιλογής;

Παράδειγμα μετατροπής δεκαδικών αριθμών σε κλάσματα και ποσοστά και αντίστροφα.

1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Κλάσμα	Ποσοστό	Δεκαδικός
$\frac{1}{10}$	10%	0,10
$\frac{3}{20}$		
		0,25
	65%	

1) Να αναλύσετε τους πιο κάτω αριθμούς με δύο τρόπους, όπως το παράδειγμα

$23,51=(2\cdot 10)+(3\cdot 1)+\left(5\cdot\frac{1}{10}\right)+\left(1\cdot\frac{1}{100}\right)$ ή

$23,51=(2\cdot 10)+(3\cdot 1)+(5\cdot 0,1)+(1\cdot 0,01)$

i) 2,145 =

ii) 39,531 =

iii) 125,24 =

2) Να γράψετε σε μορφή δεκαδικού τις πιο κάτω εκφράσεις

(α) $(3\cdot 10)+(5\cdot 1)+\left(2\cdot\frac{1}{10}\right)+\left(7\cdot\frac{1}{100}\right)+\left(6\cdot\frac{1}{1000}\right)=$

(β) $(9\cdot 100)+(2\cdot 10)+(3\cdot 0{,}1)+(7\cdot 0{,}001)=$

Β.6. Πράξεις δεκαδικών

Παράδειγμα πρόσθεσης δεκαδικών αριθμών

Η Μαρία και ο Κώστας επισκέφθηκαν ένα εστιατόριο με το ακόλουθο μενού.



(α) Να εισηγηθείτε διαφορετικούς συνδυασμούς πιάτων που είναι δυνατόν να παράγγειλε ο Κώστας με τα €12,00 που διαθέτει.

(β) Η Μαρία εκτίμησε ότι δεν μπορεί να παραγγείλει ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο με τα €10,00 που διαθέτει. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Να επεξηγήσετε.

(γ) Ο Κώστας παράγγειλε Ελληνική σαλάτα, Σπαγγέτι και Μηλόπιτα. Όταν ήρθε ο λογαριασμός, διαπίστωσε ότι τελικά δεν ήταν αρκετά τα χρήματά του. Πόσο λάθος έκανε στην εκτίμησή του;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αριθμοί

(Α) Δυνάμεις φυσικών αριθμών

1. Για τη διδασκαλία του μαθήματος των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, θα τοποθετηθούν στην κάθε μια από τρεις αίθουσες μιας Τεχνικής Σχολής, τρεις ρευματοδότες. Σε κάθε ρευματοδότη θα τοποθετηθεί πολύπριζο (extension) με τρεις ρευματοδότες το καθένα. Να βρείτε πόσοι συνολικά ρευματολήπτες μπορούν να τοποθετηθούν ταυτόχρονα στις τρεις πιο πάνω αίθουσες. Να δώσετε την απάντηση υπό μορφή γινομένου παραγόντων.



2. Να εξετάσετε ποιες από τις πιο κάτω παραστάσεις μπορούν να γραφούν υπό μορφή δύναμης με εκθέτη μεγαλύτερο του 1

(α) $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3$

(β) $4 \cdot 3 \cdot 5$

(γ) $2018 \cdot 2018 \cdot 2018$

(δ) $4 + 4 + 4 + 4 + 4$

(ε) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

Πράξεις με δυνάμεις

1. Να υπολογίσετε τις δυνάμεις:

(α) $2^5 =$

(β) $\left(\frac{1}{3}\right)^3 =$

(γ) $5^2 =$

(δ) $4^3 =$

(ε) $10^4 =$

2. Να γράψετε τις πιο κάτω δυνάμεις ως γινόμενο του ίδιου αριθμού και στη συνέχεια να τις υπολογίσετε:

(α) 7^2

(β) 5^4

(γ) 3^6

(δ) Έξι στον κύβο

3. Να εκφράσετε τους πιο κάτω αριθμούς ως δυνάμεις:

(α) $5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$

(β) $x \cdot x \cdot x \cdot x \cdot x$

(γ) $a \cdot a \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

4. Να εξετάσετε ποιοι από τους πιο κάτω αριθμούς μπορούν να γραφούν σαν δύναμη, με εκθέτη μεγαλύτερο του 1:

(α) 32

(β) 49

(γ) 111

(δ) 1000

5. Να κατατάξετε τις πιο κάτω δυνάμεις σε φθίνουσα σειρά (δηλαδή από το μεγαλύτερο στο μικρότερο)

5^2 , 5^3 , 1^5 , 2^5

(Β) Αλγεβρικές παραστάσεις

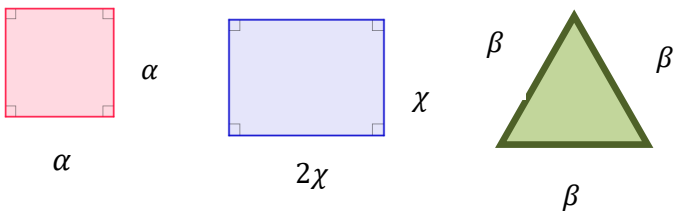
Παράδειγμα 1: Έννοια της μεταβλητής

Στο κιβώτιο A υπάρχουν τριπλάσιοι βόλοι σε σχέση με το κιβώτιο B. Συμβολίζουμε με x το πλήθος των βόλων στο κιβώτιο B. Να ελέγξετε αν η πιο κάτω πρόταση είναι ορθή: «Το πλήθος των βόλων στο κιβώτιο A είναι $3 + x$ και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας».

Παράδειγμα 2: Μετάφραση συμβολικών εκφράσεων σε λεκτικές και αντίστροφα:
Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα:

Λεκτική πρόταση	Αλγεβρική Παράσταση
Έστω ότι τα χρήματα του Ανδρέα είναι:	x
(α) Η Μαρίνα έχει €2 περισσότερα από τον Ανδρέα	……
(β) Ο Αλέξης έχει…… ……	$x + 14$
(γ) Η Ναταλία έχει διπλάσια χρήματα από τον Ανδρέα	……
(δ) Η Κατερίνα έχει τα μισά χρήματα του Ανδρέα	……
(στ) Ο Κώστας έχει πενταπλάσια χρήματα από τη Μαρίνα	……
(ζ) Η Έλενα έχει …… ……	$2x - 30$

Παράδειγμα 3: Να γράψετε μια αλγεβρική παράσταση που να εκφράζει την περίμετρο των πιο κάτω σχημάτων:



Β.1. Πρόσθεση – Αφαίρεση μονωνύμων

Να γράψετε τις πιο κάτω παραστάσεις στην πιο απλή μορφή:
(α) $6\omega + 2\omega =$

(β) $5\chi + 7 + 2\chi + 3 =$

(γ) $5(\omega + 2) - 3\omega =$

Β.2. Ισότητα – Ιδιότητες ισοτήτων

Παράδειγμα: Ιδιότητες ισοτήτων

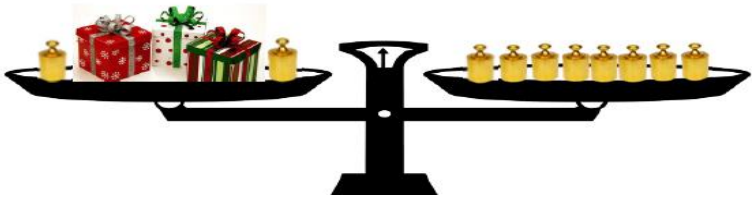
Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω ισοδυναμίες, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό.

(α)	Αν $\alpha + 8 = \beta - 8$	$\Leftrightarrow \alpha = \beta$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Αν $\alpha - 3 = \beta - 3$	$\Leftrightarrow \alpha = \beta$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Αν $\alpha + 4 = \beta + 7$	$\Leftrightarrow \alpha = \beta + 3$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Αν $\alpha : 12 = \beta \cdot 12$	$\Leftrightarrow \alpha = \beta$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Αν $6\alpha = 24\beta$ και $\alpha, \beta \neq 0$	$\Leftrightarrow \alpha = \beta$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

Β.3. Η έννοια της εξίσωσης

Εισαγωγή έννοιας της εξίσωσης

Αν η ζυγαριά ισορροπεί και όλα τα πακέτα έχουν την ίδια μάζα, να βρείτε πόσο ζυγίζει κάθε πακέτο. Να επεξηγήσετε τον τρόπο που εργαστήκατε και να παραστήσετε αλγεβρικά τη διαδικασία λύσης.



Ιδιότητα Διαγραφής: $x + 13 = 1$
$\Leftrightarrow x + 13 = 2 + 13$
$\Leftrightarrow x = 2$

Παραδείγματα: Επίλυση εξίσωσης πρώτου βαθμού με τη χρήση ιδιοτήτων των ισοτήτων

(α) $x + 8 = 11$

(β) $5x = 30$

(γ) $x - 3 = 21$

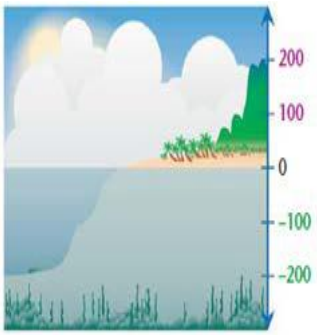
(δ) $2\psi - 5 = 7$

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Ακέραιοι-Ρητοί Αριθμοί

(Α) Ρητοί αριθμοί-Απόλυτη τιμή ρητού αριθμού

Παράδειγμα 1: Να σημειώσετε τη θέση των αντικειμένων και των προσώπων στη πιο κάτω εικόνα, σύμφωνα με τις πιο κάτω πληροφορίες:

(α) Το υποβρύχιο βρίσκεται σε βάθος 115 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.
(β) Το αερόστατο βρίσκεται σε ύψος 220 m.
(γ) Ο ορειβάτης βρίσκεται σε ύψος 150 m.
(δ) Η άγκυρα βρίσκεται σε βάθος 102,5 m κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.



Απόλυτη τιμή
Η απόσταση ενός αριθμού $\boldsymbol{\alpha}$ από το μηδέν πάνω στην ευθεία των αριθμών ονομάζεται **απόλυτη τιμή** ή **μέτρο** του αριθμού $\boldsymbol{\alpha}$. Η απόλυτη τιμή ενός αριθμού συμβολίζεται με $|\boldsymbol{\alpha}|$.

Παράδειγμα 2
Ο Γιάννης και η Μαρία οδηγούν τα ποδήλατά τους, αναχωρώντας από το σπίτι του Ανδρέα. Ύστερα από λίγο ο Γιάννης βρίσκεται 4 km μακριά από το σπίτι του Ανδρέα, οδηγώντας το ποδήλατό του ανατολικά και η Μαρία βρίσκεται 4 km μακριά, οδηγώντας το ποδήλατό της δυτικά.



α) Ποιο παιδί βρίσκεται πιο μακριά από το σπίτι του Ανδρέα;
β) Αν το σπίτι του Ανδρέα βρίσκεται στη θέση μηδέν, να τοποθετήσετε τη θέση των δύο παιδιών στην αριθμητική γραμμή.
γ) Να βρείτε ένα άλλο ζεύγος αριθμών που να απέχουν εξίσου από το μηδέν.
δ) Πόσα τέτοια ζεύγη υπάρχουν;

Παράδειγμα 3:

(Α) Να τοποθετήσετε τους αριθμούς $-|-2|, 0, \frac{1}{2}, |-2|, -2$ στην πιο κάτω αριθμητική γραμμή.

(Β) Να τοποθετήσετε τους αριθμούς των πιο κάτω συνόλων στις αντίστοιχες αριθμητικές γραμμές:
(α) $\{-4\ ,\ 5\ ,\ 4\ ,\ -3\ ,\ 1\}$



(Γ) $\left\{5\frac{1}{2}, -1\frac{1}{4},\ 6{,}5, -3, -\frac{1}{2}\right\}$



(Β) Σύγκριση ρητών αριθμών

Να συμπληρώσετε τα κενά με το κατάλληλο σύμβολο $>, =, <$, ώστε να προκύψουν αληθείς σχέσεις:

(α) $3 \ldots . 7$	(β) $-20 \ldots . -2$
(γ) $-7 \ldots . 5$	(δ) $-2011 \ldots . 0$
(ε) $-2012 \ldots . 0{,}001$	(στ) $-6{,}999999 \ldots . -9{,}6$
(ζ) $+23 \ldots . + \frac{1}{123}$	(η) $-3{,}45 \ldots . -5{,}43$
(θ) $-\frac{1}{3} \ldots . -\frac{1}{2}$	(ι) $-12\frac{1}{3} \ldots . +12\frac{1}{3}$
(κ) $\lvert-8\rvert \ldots . \lvert+8\rvert$	(λ) $\lvert-3\rvert \ldots . 0$

(Γ) Πράξεις στο σύνολο των ρητών αριθμών(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση.

Να κάνετε τις πράξεις:

(α) $(-2)\cdot(-3)$ (β) $(-2)+(-3)$

(γ) $(-2)-(-3)$ (δ) $-2-3$

(ε) $(-3)-(-5)\cdot(+4)$ (στ) $(-3)\cdot(-5)\cdot(+4)$

(ζ) $(-3-5):(-4)$ (η) $(-5):(-4+3)$

(θ) $(-9):3-5\cdot(-4)$ (ι) $(-2+3-1):(-3+2)$

(κ) $\left(-1\frac{1}{2}\right)+(-\frac{3}{10})$ (λ) $(-\frac{2}{11}):(-4-2)$

(Δ) Εξισώσεις στο σύνολο των ρητών αριθμών-Προβλήματα Εξισώσεων

2.Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $5x+3=-7$

(β) $2x-3=4x+5$

(γ) $2x-3-8x+1=x-6-4x$

Παράδειγμα: Αντιστοίχιση εξίσωσης με πρόβλημα

Ποια εξίσωση δίνει το μήκος ενός ορθογωνίου που έχει πλάτος 7 cm και περίμετρο 36 cm;

Α. $7 + x = 36$,
Β. $14 + x = 36$,
Γ. $14 + 2x = 36$

Παραδείγματα προβλημάτων που λύνονται με εξίσωση

1. Η Αλίκη κρατούσε €63 και αγόρασε πέντε ίδια δώρα για τις φίλες της. Να βρείτε πόσα κόστισε το κάθε δώρο, αν της περίσσεψαν €3.

2. Η Α΄ τάξη ενός γυμνασίου έχει διπλάσιους μαθητές από την Β΄ τάξη και η Γ΄ τάξη έχει 50 λιγότερους από τους μαθητές της Α΄ τάξης. Αν οι μαθητές των τριών τάξεων είναι 600, να βρείτε πόσους μαθητές έχει η κάθε τάξη.

3. Η Χριστίνα έχει 15 χαρτονομίσματα των πέντε και δέκα ευρώ. Τα χρήματα της έχουν αξία 90 ευρώ. Πόσα χαρτονομίσματα των πέντε και δέκα ευρώ έχει;

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Γεωμετρία Ι: Βασικές Γεωμετρικές Έννοιες

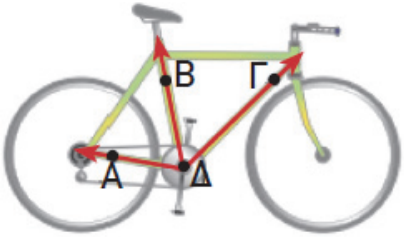
1. Να βρείτε το μήκος του ευθυγράμμου ΑΒ με μονάδα μέτρησης το ευθύγραμμο τμήμα α.
   Να χρησιμοποιήσετε το διαβήτη σας.



2. Στον πιο κάτω χάρτη:
   (α) Να σχηματίσετε το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τη Λευκωσία με τη Λεμεσό και το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τη Λεμεσό με την Πάφο.
   (β) Να βρείτε το μέσο του ευθυγράμμου τμήματος που ενώνει Λεμεσό με Λάρνακα.



3. Να γράψετε το είδος των γωνιών ΑΔΒ, ΒΔΓ και ΑΔΓ, που σχηματίζονται από τα μέρη του ποδηλάτου στην πιο κάτω εικόνα.



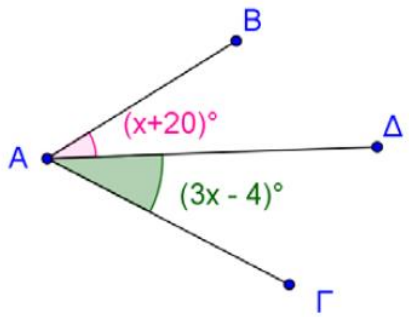
4. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ της μηδενικής και της πλήρους γωνίας; Πως διακρίνετε τη μηδενική και την πλήρη γωνία σε μία κατασκευή;

5. Να γράψετε το είδος της κάθε γωνίας στον πιο κάτω πίνακα.

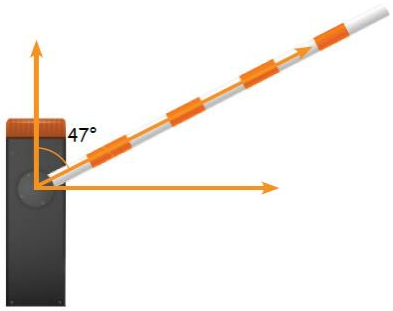
Μέτρο γωνίας	Είδος γωνίας
45°	
190°	
134°	
360°	

Μέτρο γωνίας	Είδος γωνίας
90°	
180°	
0°	
270°	

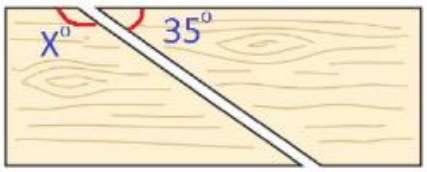
6. Αν ΑΔ είναι η διχοτόμος της $B\hat{A}\Gamma$ να υπολογίσετε το χ.



7. Στην είσοδο ενός χώρου στάθμευσης, η μπάρα σχηματίζει γωνία 47° με τη δοκό όταν ανοίξει. Να βρείτε πόσες μοίρες πρέπει να κινηθεί η μπάρα, ώστε να βρεθεί σε οριζόντια θέση.



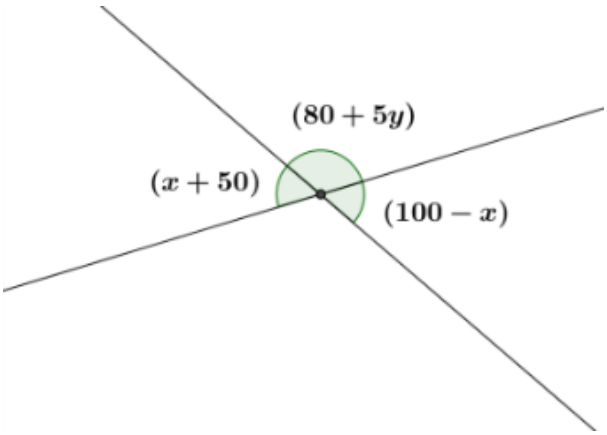
8. Ένας ξυλουργός χρησιμοποιεί δίσκο κοπής με γωνία 35°, για να κόψει ένα σανίδι. Ποιο είναι το μέτρο της γωνίας χ που δημιουργείται από την κοπή;



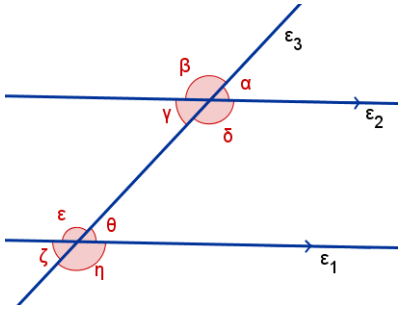
9. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα, όπου είναι δυνατόν:

Γωνία $\hat{A}$	Συμπληρωματική της $\hat{A}$	Παραπληρωματική της $\hat{A}$
42°	$90^o - 42^o = 48°$	$180^o - 42^o = 138°$
10°		
27°		
90°		
110°		
210°		
	33°	
		104°
x^o		

10. Να υπολογίσετε τις τιμές των x και y στο σχήμα δικαιολογώντας την απάντησή σας.

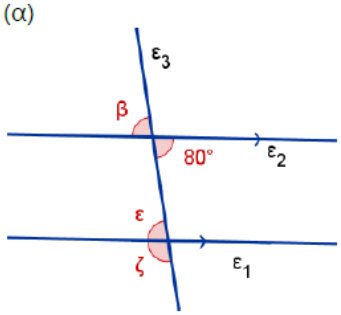


11. Στο πιο κάτω σχήμα $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$. Με βάση το σχήμα να γράψετε δύο ζεύγη γωνιών που είναι:
    (α) Εντός εναλλάξ,
    (β) Εντός και επί τα αυτά,
    (γ) Εντός εκτός και επί τα αυτά.

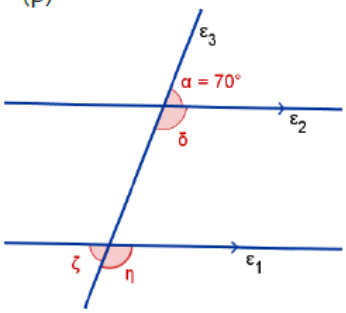


12. Να υπολογίσετε τις γωνίες που ονομάζονται με μικρά γράμματα, αν $\varepsilon_1 // \varepsilon_2$.

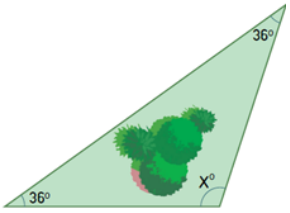
(α)



(β)



13. Ένας χώρος πρασίνου έχει σχήμα τριγωνικό, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.
    Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας x.



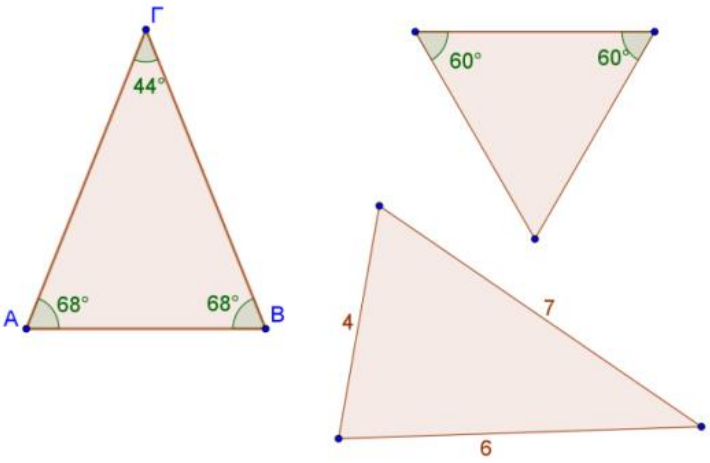
14. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας ψ που σχηματίζεται στην οροφή του κτηρίου, όπως φαίνεται διπλανή εικόνα.



15. Η βάση, το κουπί και η υδραυλική μπάρα σε ένα μηχάνημα κωπηλατικής σχηματίζουν τρίγωνο, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας ω.

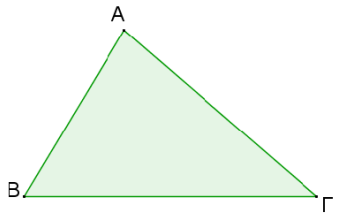


16. Να αναγνωρίσετε ποια από τα πιο κάτω τρίγωνα είναι ισοσκελή, ποια είναι ισόπλευρα και ποια είναι σκαληνά.



17. Να βρείτε το είδος του τρίγωνο $AB\Gamma$ ως προς τις πλευρές αλλά και ως τις γωνίες του, αν έχει μήκη πλευρών $AB = 6\ cm,\ A\Gamma = 8\ cm$ και $B\Gamma = 10\ cm$.

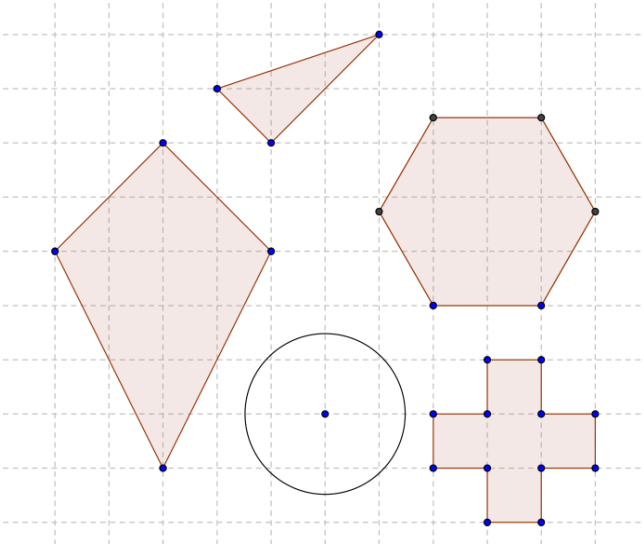
18. Να αποδείξετε ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180°.



19. Να βρείτε το είδος ενός τριγώνου $AB\Gamma$ ως προς τις πλευρές αλλά και ως προς τις γωνίες του, αν γνωρίζετε ότι η γωνία B είναι διπλάσια της A και η γωνία Γ είναι 30^0 μεγαλύτερη της A.

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

1. Στα πιο κάτω σχήματα να αναφέρετε κατά πόσο, υπάρχουν άξονες συμμετρίας (και να τους καταμετρήσετε) ή κέντρο συμμετρίας και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



2. Πιο κάτω δίνονται διάφορες σημαίες κρατών. Να βρείτε, όπου υπάρχουν, άξονες συμμετρίας:

(α) Μπαχάμες



(β) Ελλάδα



(γ) Ελβετία



(δ) Παλαού



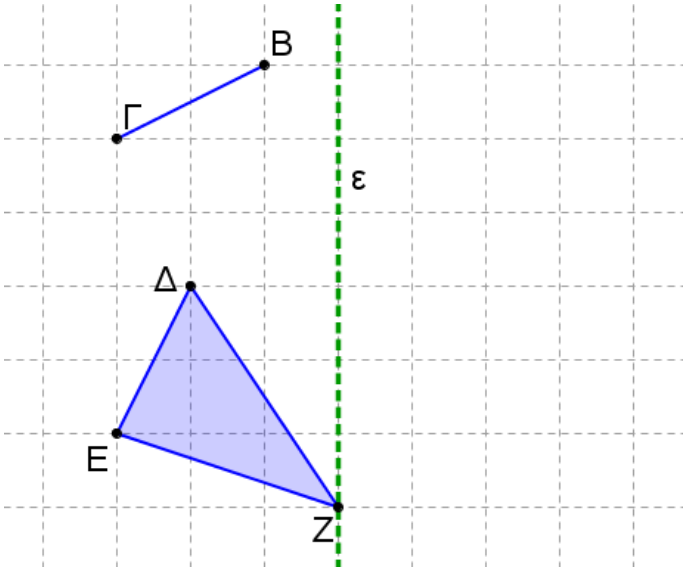
(ε) Κύπρος



(στ) Δανία



3. Να κατασκευάσετε το συμμετρικό των πιο κάτω σχημάτων ως προς την ευθεία ε.



ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Γεωμετρία ΙΙ: Εμβαδόν και περίμετρος

(Α) Μονάδες μέτρησης μήκους, επιφάνειας-Μετατροπή μονάδων μέτρησης στο σύστημα SI

Παράδειγμα: Να γίνουν οι πιο κάτω μετατροπές στις μονάδες μέτρησης:

(α) 2 km= …… m

(β) 4 cm=…… mm

(γ) 7,26 m=…… cm

(δ) 3 mm=…… cm

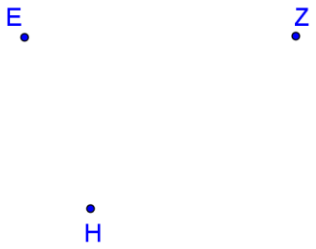
(ε) 51 m= …… mm

(ζ) 62 m= …… km

(Β) Ιδιότητες παραλληλογράμμων (παραλληλόγραμμο, ειδικά παραλληλόγραμμα, τραπέζιο)

Β.1. Παράδειγμα: Κατασκευή Παραλληλογράμμου

1.(Α) Να χρησιμοποιήσετε τη θέση των τριών μη συνευθειακών σημείων E, Z, H για να κατασκευάσετε τα παραλληλόγραμμα $EZ\Theta H$ και $ZHIE$, αιτιολογώντας την απάντησή σας.



(Β) Να εξηγήσετε κατά πόσο με τα τρία σημεία E, Z, H μπορείτε να κατασκευάσετε και πιο ειδικά παραλληλόγραμμα, όπως ορθογώνιο ή ρόμβο.

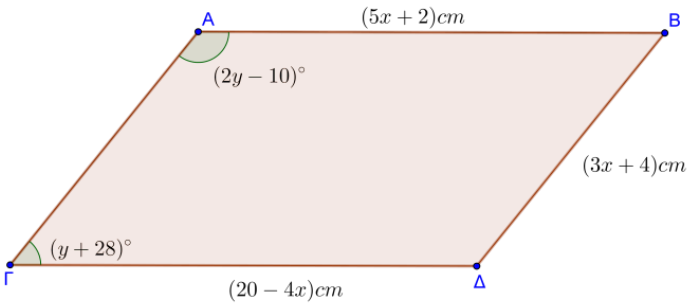
(Γ) Να εξετάσετε κατά πόσο μπορεί να κατασκευαστεί ορθογώνιο τραπέζιο $EZΘH$ χρησιμοποιώντας τα τρία σημεία E, Z και H.

2. Να κατασκευάσετε το τετράγωνο $ABΓΔ$, αν δίνεται το ευθύγραμμο τμήμα AB και να αναφέρετε τα γεωμετρικά όργανα που χρησιμοποιήσατε.



Β.2. Παραδείγματα: Ιδιότητες παραλληλογράμμων

1. Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών και τα μέτρα των γωνιών του παραλληλογράμμου $ABΔΓ$.



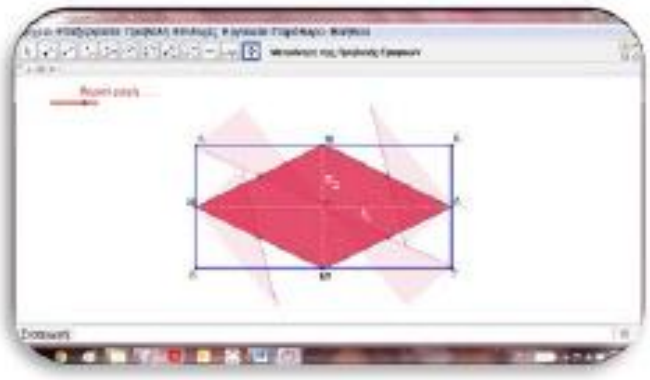
2. Να σημειώσετε "√", στα σχήματα που έχουν τις πιο κάτω ιδιότητες:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Παραλληλό-γραμμο	Ορθογώ-νιο	Τετρά-γωνο	Ρόμβος
Οι απέναντι πλευρές είναι παράλληλες.				
Οι διαγώνιοι είναι ίσες.				
Οι πλευρές είναι ίσες.				
Οι διαγώνιοι τέμνονται κάθετα.				
Οι απέναντι πλευρές είναι ίσες.				
Οι απέναντι γωνίες είναι ίσες.				
Οι γωνίες του είναι 90°.				
Δυο διαδοχικές γωνίες είναι παραπληρωματικές.				
Οι διαγώνιοι διχοτομούνται.				
Οι διαγώνιοι διχοτομούν τις γωνίες του.				

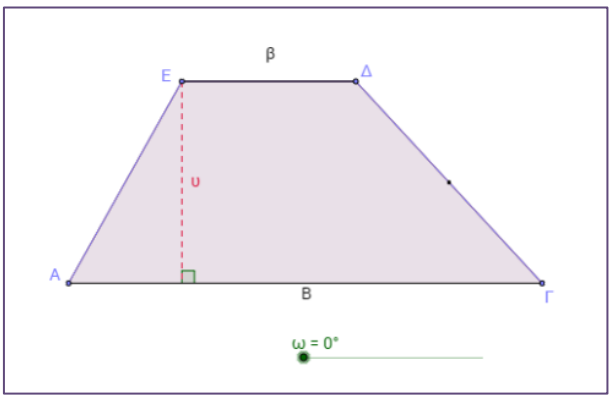
(Γ) Εμβαδόν και περίμετρος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, τετραγώνου, παραλληλογράμμου, τριγώνου, ρόμβου και τραπεζίου

Γ.1. Παραδείγματα: Χρήση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας και ανακάλυψης τύπου υπολογισμού εμβαδού επιπέδων σχημάτων

1. Να χρησιμοποιήσετε το εφαρμογίδιο: *«B_En3_EmvadoRomvou.ggb»*, για να ανακαλύψετε τον τύπο που δίνει το εμβαδόν του ρόμβου, χρησιμοποιώντας το μήκος των διαγωνίων του.

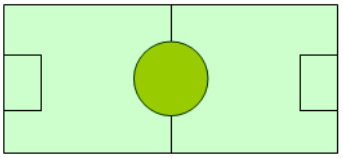


2. Να χρησιμοποιήσετε κατάλληλο εφαρμογίδιο για να ανακαλύψετε τον τύπο υπολογισμού του εμβαδού του τραπεζίου.



Γ.2. Παραδείγματα εύρεσης εμβαδού-περιμέτρου

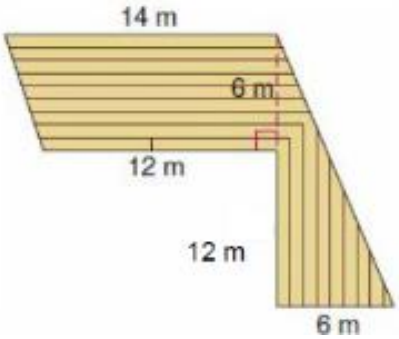
1. Η περίμετρος ενός γηπέδου mini-football είναι 124m. Το μήκος του είναι 40 m. Πόσο είναι το εμβαδόν του;



2. Ένα παρτέρι σχήματος τετραγώνου έχει περίμετρο 48 cm. Πόσο είναι το εμβαδόν του;

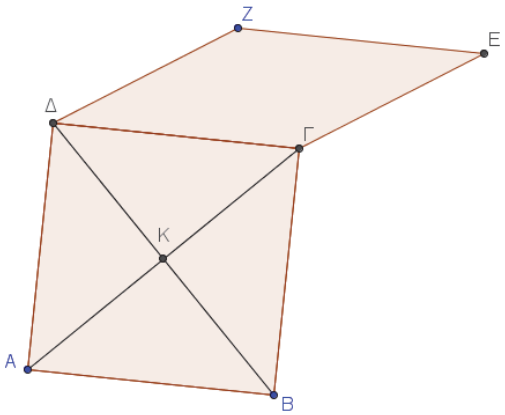


3. Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος παράγγειλε τον πιο κάτω πάγκο εργασίας. Να υπολογίσετε το συνολικό εμβαδόν της επιφάνειας του πάγκου.



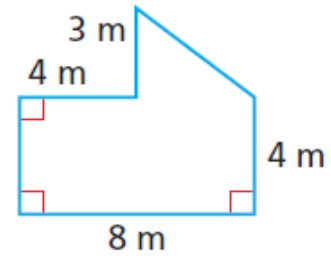
4. Να βρείτε το εμβαδόν ρόμβου με διαγώνιους $\delta_1 = 12\ cm$ και $\delta_2 = 18\ cm$

5. Στο πιο κάτω σχήμα, το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο και το ΔΓΕΖ είναι παραλληλόγραμμο. Ποιο είναι το μήκος της πλευράς ΖΕ, αν γνωρίζεις ότι το εμβαδόν του τριγώνου ΑΚΒ είναι 9 τετραγωνικές μονάδες;

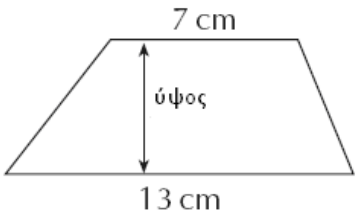


Γ.3. Παραδείγματα: Υπολογισμός εμβαδού και περιμέτρου επιπέδων σχημάτων

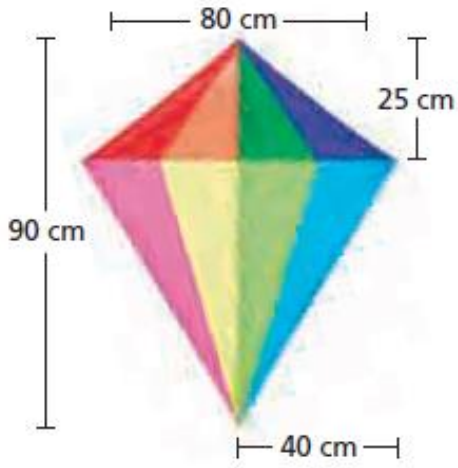
1. Να υπολογίσετε το εμβαδόν και την περίμετρο του πιο κάτω σχήματος.



2. Να υπολογίσετε το ύψος του πιο κάτω τραπεζίου, αν το εμβαδόν του είναι ίσο με 100 cm^2.



3. Η Φωτεινή θέλει να φτιάξει ένα χαρταετό σύμφωνα με το πιο κάτω σχέδιο. Το ύφασμα που θα χρησιμοποιήσει έχει μάζα 40 gr το τετραγωνικό μέτρο. Αν τα σιδεράκια για την κατασκευή των διαγωνίων έχουν μάζα 20 gr το μέτρο, να υπολογίσετε τη μάζα του χαρταετού.



ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Λόγοι-Αναλογίες

(Α) Λόγοι – Αναλογίες

Παράδειγμα:

Δίνεται μια συνταγή για κέικ γεωγραφίας.
Να γράψετε:
(α) τον λόγο της ποσότητας του λαδιού προς την ποσότητα του γάλακτος
(β) τον λόγο της ποσότητας της ζάχαρης προς την ποσότητα του αλευριού
(γ) τον λόγο της ποσότητας του λαδιού προς την ποσότητα της ζάχαρης.



(Β) Ιδιότητες Αναλογιών ($\boldsymbol{\eta\ ιδιότητα\ \frac{\alpha}{\beta}=\frac{\gamma}{\delta}\Leftrightarrow \alpha\cdot\delta=\beta\cdot\gamma}$)

1. Να χρησιμοποιήσετε τους λόγους $\frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{4}{7}, \frac{6}{15}, \frac{8}{14}, \frac{2}{6}, \frac{6}{18}$ για να σχηματίσετε τέσσερις αναλογίες.

2. Δίνεται η αναλογία $\frac{x}{4}=\frac{9}{12}$. Να βρείτε την τιμή του x.

3. Οι διαστάσεις μιας φωτογραφίας είναι 6 cm μήκος και 8 cm πλάτος. Θέλουμε να μεγεθύνουμε τη φωτογραφία, διατηρώντας σταθερό τον λόγο του μήκους προς το πλάτος. Να βρείτε το μήκος της μεγέθυνσης, αν το πλάτος θα είναι 12 cm.

4. Ένας ασθενής περιμένει 3 ώρες, για να εξυπηρετηθεί στο Νοσοκομείο. Η εξέταση του διάρκεσε 2 λεπτά. Ποιος είναι ο λόγος του χρόνου αναμονής προς τον χρόνο εξέτασης;

(Γ) Κλίμακα

Παράδειγμα : Κατανόηση της έννοιας της κλίμακας

1. Αν σχεδιάσω ένα αντικείμενο με κλίμακα $1:100$, το σχέδιό μου έχει μικρότερες διαστάσεις παρά αν το σχεδιάσω με κλίμακα $1:50$. Να αιτιολογήσετε την πιο πάνω πρόταση.

2. Να υπολογίσετε την κλίμακα με την οποία κατασκευάστηκαν τα τρία μικρότερα παπάκια σε σχέση με το μεγαλύτερο, αν αυτά έχουν ύψος $20cm$, $30cm$, $50cm$ και $70cm$.



Παράδειγμα: Κατασκευή σχεδίου υπό κλίμακα

Να κατασκευάσετε το σχέδιο ενός τετράγωνου τραπεζιού πλευράς $80cm$, με κλίμακα $3:40$.

Παράδειγμα: Εφαρμογή σχεδίου υπό κλίμακα

Ο Ανδρέας μέτρησε στο χάρτη, με κλίμακα 1:200000 την απόσταση του σχολείου του από το σπίτι του. Αν το σχολείο απέχει από το σπίτι του $5\ cm$ να βρείτε την πραγματική τους απόσταση

Παράδειγμα: Υπολογισμός πραγματικών διαστάσεων από σχέδιο υπό κλίμακα

Να υπολογίσετε το πραγματικό εμβαδόν δωματίου που στο σχέδιο υπό κλίμακα $3:500$, έχει διαστάσεις $15cm$ και $9cm$

(Δ) Ποσοστά

Παραδείγματα:

1. Να μετατρέψετε τα πιο κάτω κλάσματα σε ποσοστά:

(α) $\frac{2}{5}$

(β) $\frac{3}{8}$

(γ) $\frac{2}{3}$

2. Να βρείτε:

(α) το 30%του 500

(β) το 7% του 1200

(γ) το 15% του 40

Παραδείγματα: Πρόβλημα ποσοστών

1. Η Μαίρη θέλει να αγοράσει ένα μπλουζάκι αξίας €30 το οποίο έχει έκπτωση 25%. Έχει στο πορτοφόλι της €22. Να εξετάσετε αν είναι αρκετά τα χρήματα που έχει για να αγοράσει το μπλουζάκι.

2. Ο Ανδρέας αμείβεται με €1200 το μήνα. Τον Ιανουάριο πήρε αύξηση και ο μισθός του έγινε €1344. Να βρείτε το ποσοστό αύξησης που πήρε.

3. Έμπορος πούλησε εμπόρευμα με κέρδος 25% πάνω στην αξία του εμπορεύματος και εισέπραξε €37000. Ποια ήταν η αξία του εμπορεύματος;

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Στατιστική-Πιθανότητες

(Α) Βασικές έννοιες στατιστικής

Παράδειγμα: Κατανόηση των εννοιών του πληθυσμού, της μεταβλητής και του είδους της μεταβλητής

1. Το τμήμα τροχαίας θα διεξάγει μια έρευνα για τα τροχαία δυστυχήματα που σημειώθηκαν το 2017 στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού. Σκοπός της έρευνας είναι να εξετάσει τις πιο κάτω μεταβλητές:



- τον τύπο του οχήματος που έχει εμπλακεί στο δυστύχημα
- τον χρόνο που σημειώθηκε το δυστύχημα
- την ταχύτητα του οχήματος
- τον αριθμό των τραυματιών,
- την κατάσταση της υγείας κάθε τραυματία
- τους βαθμούς ποινής του οδηγού

Να χαρακτηρίσετε το είδος καθεμιάς από τις μεταβλητές.

2. Να χαρακτηρίσετε τις μεταβλητές, σύμφωνα με το είδος τους.

(α) Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα ενός σχολείου.

(β) Η απόσταση που διανύει ένα όχημα.

(γ) Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής των μαθητών.

(δ) Ο αριθμός απουσιών.

(ε) Η ποιότητα του περιεχομένου ενός βιβλίου.

(στ) Η μόρφωση ενός μαθητή.

(Β) Μεθόδοι παρουσίασης στατιστικών δεδομένων

Παραδείγματα:

1. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων σε πίνακα κατανομής συχνοτήτων

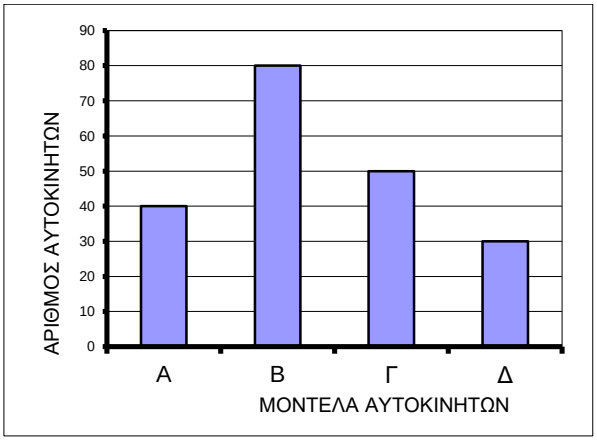
Ο πιο κάτω πίνακας συχνοτήτων παρουσιάζει τον αριθμό των παιδιών 50 οικογενειών μιας κοινότητας της Κύπρου.

Αριθμός παιδιών	Αριθμός οικογενειών
0	5
1	10
2	15
3	8
4	5
5	4
6	3

Να βρείτε τον αριθμό των οικογενειών που έχουν:
(α) τουλάχιστον 1 παιδί,
(β) πάνω από 3 παιδιά,
(γ) από 3 έως και 5 παιδιά,
(δ) το πολύ 5 παιδιά,
(ε) ακριβώς 5 παιδιά.

2. Ερμηνεία ραβδογράμματος

Στο πιο κάτω ραβδόγραμμα φαίνεται η κατανομή των πωλήσεων, κατά τη διάρκεια ενός έτους, τεσσάρων διαφορετικών μοντέλων αυτοκινήτων Α, Β, Γ και Δ μιας εταιρείας.



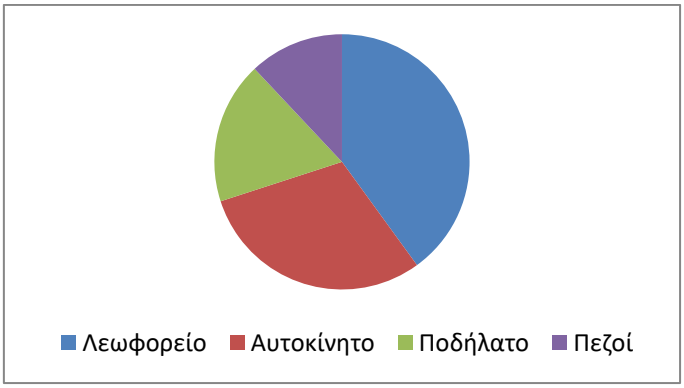
Να βρείτε:
(α) Πόσα αυτοκίνητα πωλήθηκαν από το μοντέλο Β.

(β) Ποιο μοντέλο αυτοκινήτου είχε τις λιγότερες πωλήσεις.

(γ) Πόσα αυτοκίνητα πώλησε συνολικά η εταιρεία.

3. Ερμηνεία ενός κυκλικού διαγράμματος

1. Το πιο κάτω κυκλικό διάγραμμα παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους μεταβαίνουν 500 μαθητές στο σχολείο τους.



(α) Να κάνετε μια εκτίμηση για το πλήθος των μαθητών που μεταβαίνουν στο σχολείο με αυτοκίνητο.

(β) Οι μαθητές που μεταβαίνουν στο σχολείο με λεωφορείο είναι 200 ενώ το πλήθος των μαθητών που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο ισούται με το πλήθος των μαθητών που μεταβαίνουν στο σχολείο με ποδήλατο ή με τα πόδια. Πόσοι μαθητές χρησιμοποιούν αυτοκίνητο;

2. Στο διπλανό κυκλικό διάγραμμα φαίνεται η κατανομή των μαθητών μιας Τεχνικής Σχολής σε κλάδους. Να βρείτε:

(α) Το ποσοστό (%) των μαθητών που επέλεξαν τον κλάδο της Κομμωτικής.

(β) Τον κλάδο που επέλεξαν οι περισσότεροι μαθητές.



4. Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων

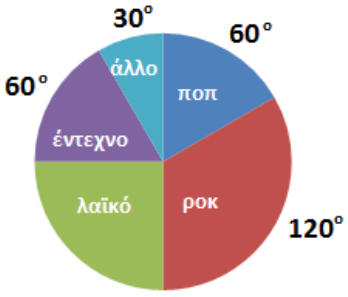
1. Το επάγγελμα του πατέρα 20 μαθητών καταγράφηκε στον πιο κάτω πίνακα:

(α) Να κατασκευάσετε το αντίστοιχο ραβδόγραμμα και το αντίστοιχο κυκλικό διάγραμμα.

(β) Ποια κατηγορία έχει τα περισσότερα άτομα και σε ποιο ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των ατόμων;

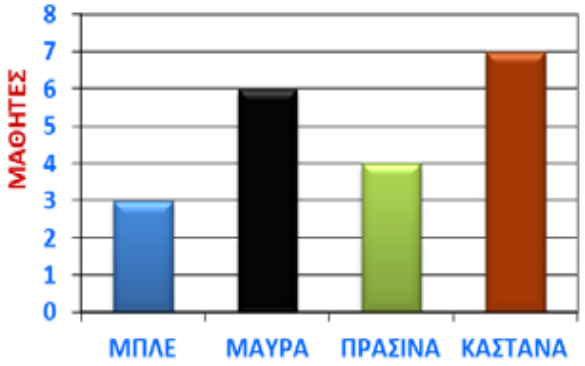
Επάγγελμα πατέρα	Αριθμός ατόμων
Εργάτης	3
Ιδιωτικός υπάλληλος	7
Δημόσιος υπάλληλος	4
Αυτοεργοδοτούμενος	4
Ιερέας	2

2. Ο Μουσικός Όμιλος του σχολείου έκανε μια έρευνα για το αγαπημένο είδος μουσικής των μαθητών.
Αφού κατέγραψαν την προτίμηση του καθενός από τους 600 μαθητές, παρουσίασαν το πιο κάτω κυκλικό διάγραμμα με τις προτιμήσεις τους.
Να κατασκευάσετε τον αντίστοιχο πίνακα συχνοτήτων.



(Γ) Εφαρμογή σε βασικές έννοιες πιθανοτήτων

Παράδειγμα: Οι μαθητές ενός τμήματος έκαναν μια έρευνα για το χρώμα των ματιών κάθε μαθητή του τμήματός τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται στο πιο κάτω ραβδόγραμμα.



(α) Να υπολογίσετε πόσους μαθητές έχει το τμήμα.
(β) Πόσοι μαθητές του τμήματος δεν έχουν μαύρα μάτια;
(γ) Επιλέγουμε στη τύχη έναν μαθητή πιο πάνω Τμήματος. Να υπολογίσετε την πιθανότητα:
(i) ο μαθητής να έχει μπλε μάτια,
(ii) ο μαθητής να μην έχει καστανά μάτια,
(iii)ο μαθητής να έχει μπλε ή πράσινα μάτια.



1234567890

